Мониторы транзакций

Тема 8 • Распределённые и облачные вычисления • От запроса к согласованному результату

01 Назначение и ACID

Монитор организует обработку запросов
и согласованное завершение операций.

A — всё или ничего
C — соблюдение ограничений
I — изоляция параллельной работы
D — сохранность фиксации

02 Участники X/Open DTP

AP — прикладная программа
Выполняет бизнес-операции

TM — менеджер транзакций
Координирует общий результат

RM — менеджер ресурсов
Хранит данные и локальное состояние

03 Двухфазная фиксация

1. PREPARE — опрос участников
Участники сохраняют готовность

2. COMMIT или ROLLBACK
Координатор сообщает общее решение

COMMIT принимается после готовности
всех необходимых участников

04 Отказ и восстановление

Тайм-аут не доказывает откат.

После PREPARE участник может ждать
решение, удерживая блокировки.

Решение COMMIT записывается устойчиво.
После сбоя оно повторно доставляется.

Классический 2PC может блокироваться.

05 Перевод 1 000 рублей

Два ресурса с общей координацией

До: А = 10 000 Б = 5 000
COMMIT: А = 9 000 Б = 6 000
Откат: А = 10 000 Б = 5 000

Итоговая сумма — 15 000 рублей.
Повтор запроса проверяется по ID.
Пример условный, без комиссии.

06 Реализации и облако

Oracle Tuxedo — платформа и ATMI
IBM CICS — задачи и единицы работы
MSDTC — координатор транзакций

Сага — локальные шаги и компенсации
Outbox — запись данных и события
в одной локальной транзакции

Выбор зависит от требуемых гарантий.

07 Вопросы для самопроверки

Чем монитор отличается от средства наблюдения?
Почему PREPARE ещё не означает успешную фиксацию?
Что делать, если ответ клиенту потерян после COMMIT?
Когда вместо общей ACID-транзакции уместна сага?

08 Главная связь

Прикладные правила + TM + RM
→ согласованная операция

2PC обеспечивает атомарный итог,
а изоляцию проверяют отдельно.

Источники: IBM CICS; Oracle Tuxedo; Microsoft MS-DTCO; PostgreSQL; Gray и Lamport; AWS. Подробные ссылки — в отчёте.